Recuperación de Examen Practico U2

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

2do Cuatrimestre, Grupo “A”

Nombre del Alumno
Santos Jimenez Aaron Enrique
Matricula: 253449

Protocolo asignado: Configuración de Rutas Estáticas

Fecha: 18 de marzo de 2026

Lugar: Suchiapa, Chiapas

Introducción

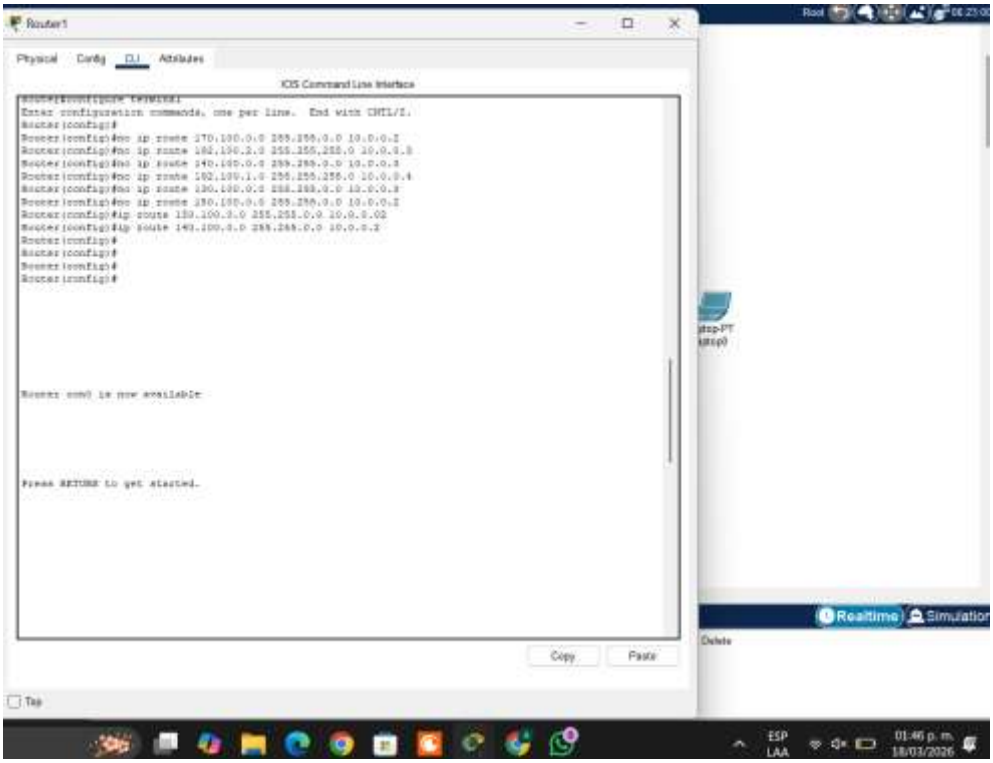
En este reporte se documenta el proceso de configuración de rutas estáticas y VLAN en un entorno de simulación con Packet Tracer. El objetivo principal fue establecer conectividad entre diferentes redes mediante routers y switches, asegurando la correcta asignación de direcciones IP, la creación de VLANs y la verificación de puertos. Cada paso se describe de manera ordenada para garantizar reproducibilidad y evidencia académica del procedimiento.

Desarrollo

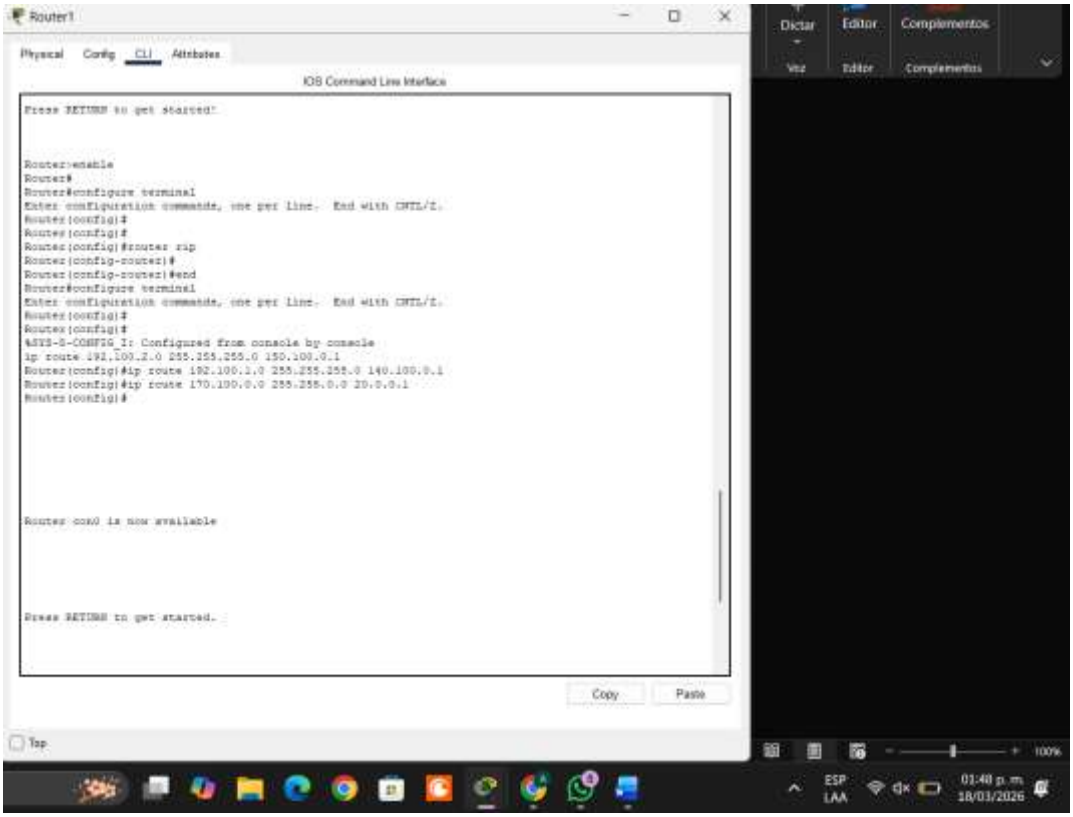
Paso 1: Realizamos la topología y hacemos las conexiones físicas necesarias

Paso 2: Se inicia la configuración de los dispositivos, accediendo al modo CLI de los routers y switches. Se habilita el modo de configuración global para comenzar con la asignación de parámetros.

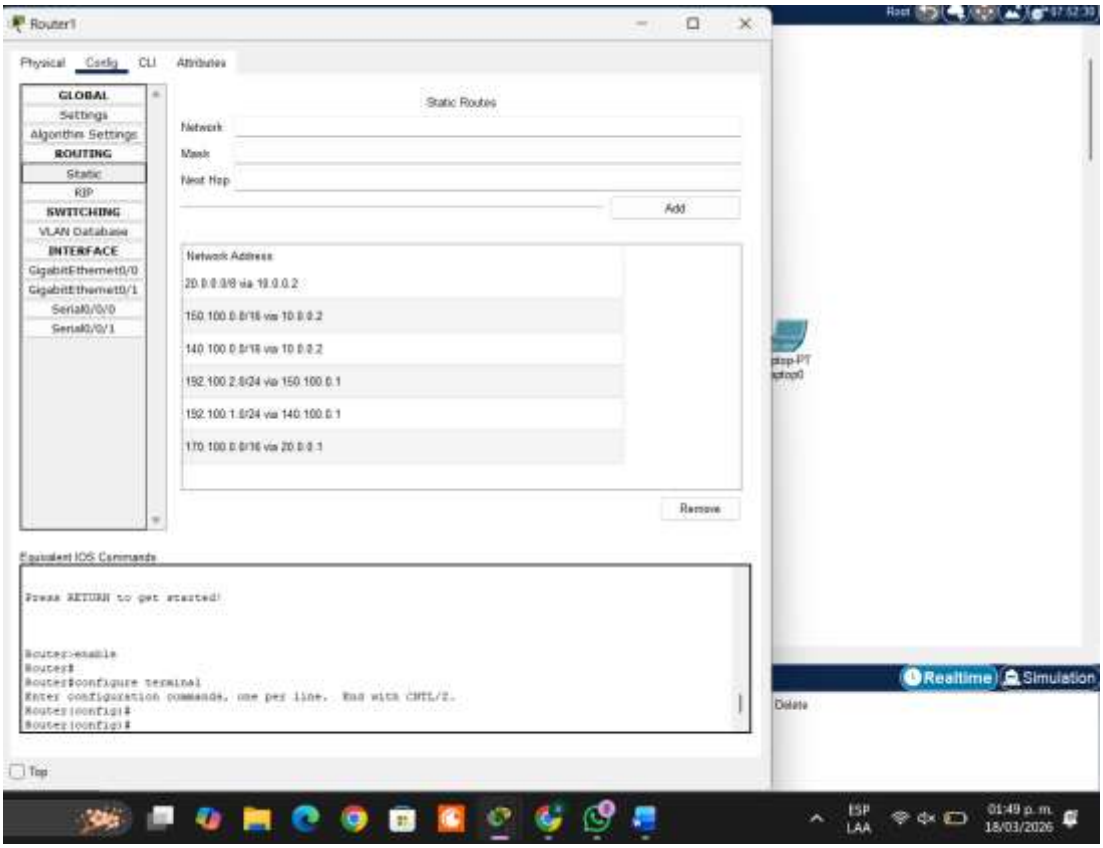
En el Router 1, se configuran las interfaces físicas con direcciones IP y máscaras de subred correspondientes. Esto permite establecer comunicación inicial entre las redes conectadas al router.



Paso 3: Se procede a la configuración de **rutas estáticas** en el router.
Estas rutas permiten que el router conozca cómo llegar a redes remotas a través de las direcciones de los siguientes saltos.



Paso 4: Se verifican las rutas configuradas en el router, confirmando que las tablas de enrutamiento contienen las entradas necesarias para la conectividad entre las diferentes subredes.

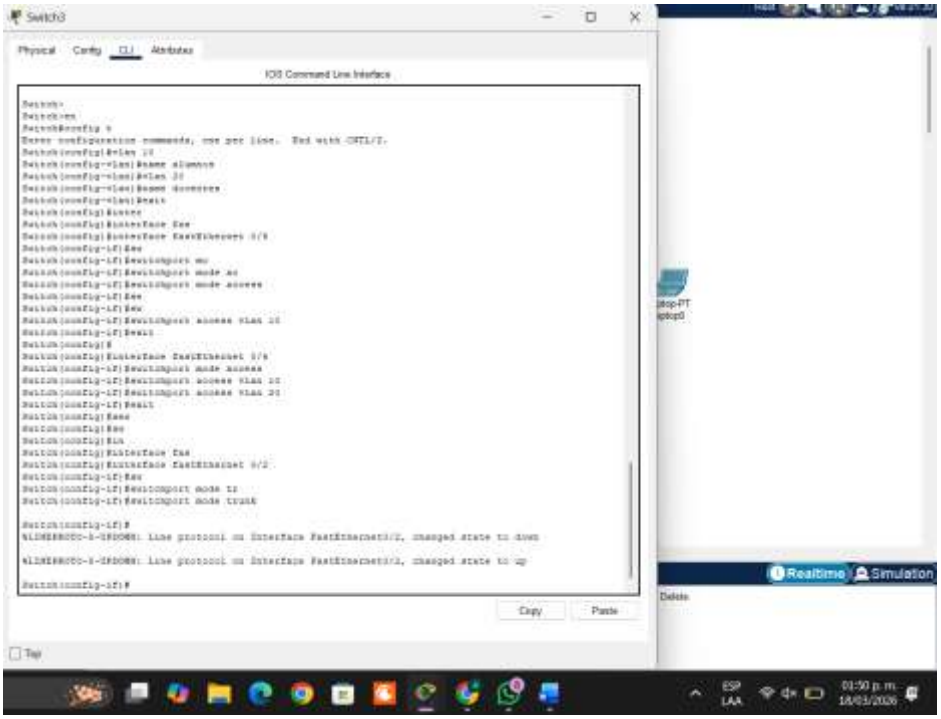


Paso 5:

En los **switches**, se crean las VLANs y se asignan nombres descriptivos. Posteriormente, se configuran los puertos:

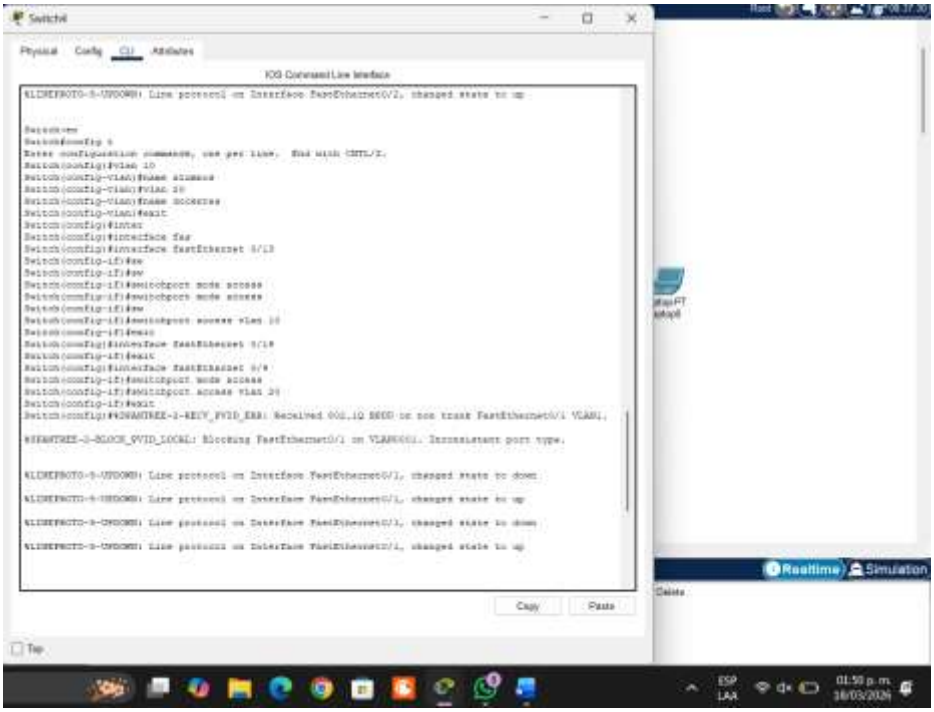
Puertos en modo **access** para pertenecer a una VLAN específica.

Puertos en modo **trunk** para permitir el tráfico de múltiples VLANs entre switches.

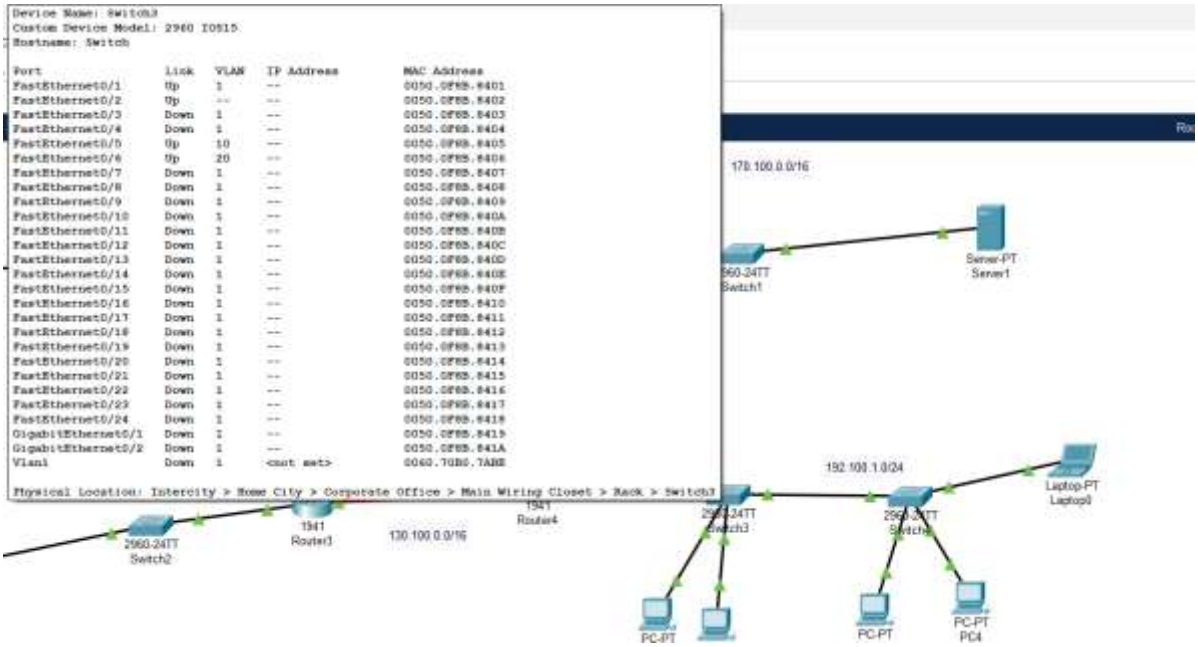


Paso 6: Repetimos en el switch 4 (vecino)

Se repite el procedimiento en el **Switch 4**, configurando VLANs y asignando puertos de acceso y trunk. Durante esta etapa se observaron mensajes de advertencia relacionados con la recepción de tramas 802.1Q, lo cual confirma la operación de enlaces trunk.



Paso 7: Verificamos los puertos y las VLAN que configuramos en el switch
Finalmente, se realiza la verificación de puertos y VLANs configuradas en los switches. Se revisa el estado de cada interfaz, confirmando qué puertos están activos, a qué VLAN pertenecen y si se encuentran en modo trunk o access. Esta validación asegura que la segmentación de red se haya aplicado correctamente.



Conclusión

El proceso de configuración permitió establecer comunicación entre diferentes redes mediante rutas estáticas en los routers y segmentar el tráfico en los switches a través de VLANs. La práctica demostró la importancia de una correcta planificación de direcciones IP, la asignación de VLANs y la verificación de puertos para garantizar conectividad y orden en la infraestructura de red. Con ello se logró cumplir el protocolo asignado y generar evidencia clara y reproducible del procedimiento.